Instruções

Utilize a definição formal de divisibilidade

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b \neq 0$. Dizemos que b divide a se existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a = bk.$$

Neste caso, escrevemos $b \mid a$.

Justifique rigorosamente todas as afirmações utilizando apenas definições formais e propriedades dos números inteiros.

Exercícios

1. Demonstre que, se $a \mid b$ e $a \mid c$, então $a \mid (b + c)$.
2. Demonstre que, se $a \mid b$, então $a \mid (-b)$.
3. Prove que, se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$.

Gabarito — Respostas

1. Soma preserva divisibilidade

Suponha que $a \mid b$ e $a \mid c$. Pela definição de divisibilidade, existem inteiros $k, m \in \mathbb{Z}$ tais que $b = ak$ e $c = am$. Somando essas igualdades, obtemos $b + c = ak + am = a(k + m)$ Como $k + m \in \mathbb{Z}$, segue diretamente da definição que $a \mid (b + c)$, concluindo a demonstração.

2. Divisibilidade pelo oposto

Suponha que $a \mid b$. Então, pela definição de divisibilidade, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$. Multiplicando ambos os lados da igualdade por -1, temos $-b = a(-k)$. Como $-k \in \mathbb{Z}$, conclui-se que $a \mid (-b)$, conforme a definição formal de divisibilidade.

3. Transitividade da divisibilidade

Suponha que $a \mid b$ e $b \mid c$. Pela definição, existem inteiros $k, m \in \mathbb{Z}$ tais que $b = ak$ e $c = bm$. Substituindo a expressão de b na igualdade que define c, obtemos $c = (ak)m = a(km)$. Como $km \in \mathbb{Z}$, segue pela definição de divisibilidade que $a \mid c$, o que demonstra a transitividade da relação de divisibilidade.